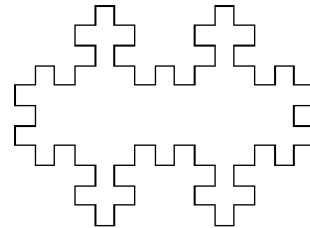
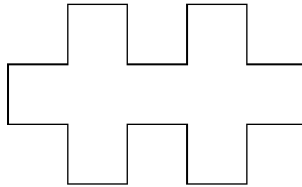
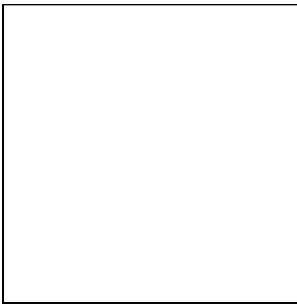


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 2/7/2020

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem kan maken (zonder haakjes). Je ziet het resultaat van de eerste 3 stappen.



2. HOOFDSTUK 2 (4): Leg uit met behulp van een tekening wat de bolcoördinaten zijn van een punt en wat hun relatie is met de cartesische coördinaten. Leg uit van welke rotaties en translaties we gebruik maken om over te stappen op het Eye-coördinaatsysteem. Hoe zien de overeenkomstige matrices van deze rotaties en translaties er uit?
3. HOOFDSTUK 3 (2.5): Stel dat de projectie van het punt A de geprojecteerde coördinaten $(1, 1)$ heeft en de projectie van het punt B de geprojecteerde coördinaten $(5, 13)$. Stel verder dat de z -coördinaat in het Eye-coördinaatsysteem van A gelijk is aan $-1/3$ en deze van B aan $-1/5$. Bepaal de z -coördinaat in het Eye-coördinaatsysteem van het punt C gelegen op de lijn AB met geprojecteerde coördinaten $(2, 4)$. Leg uit welke eigenschap je gebruikt.
4. HOOFDSTUK 3 (2.5): Beschouw een driehoek ABC die gelegen is op het vlak met vergelijking $-y/3 - z/2 = 1$ in het Eye-coördinaatsysteem. Stel dat de z -coördinaten in het Eye-coördinaatsysteem van de 3 hoekpunten van ABC gelijk zijn aan -2 , -4 en -4 . Stel dat het massamiddelpunt van de projectie van de driehoek ABC de coördinaten $(5/12, 1/2)$ heeft. Wat is dan de $1/z$ -waarde van het punt gelegen op de driehoek ABC met geprojecteerde coördinaten $(1, 1)$ indien de afstand d tot het projectiescherm gelijk is aan 1 (zonder de 1,0001)? Leg uit hoe je tot je resultaat komt.
5. HOOFDSTUK 3 (2): Hoe gaan we te werk wanneer we een driehoek gaan clippen ten opzichte van het view frustum (je hoeft geen details te geven)? Wat zijn de vier mogelijke gevallen indien we een driehoek clippen ten opzichte van een vlak? In welke gevallen worden er nieuwe driehoeken gevormd. Illustreer met een tekening?
6. HOOFDSTUK 4 (3.5): Hoe bepalen we de diffuse kleurcomponent van een driehoek? Leg de betekenis van alle gebruikte symbolen duidelijk uit. Leg uit hoe we gekomen zijn tot deze formule. Wat is het voornaamste verschil tussen diffuus licht op oneindig en diffuus licht met een puntbron (qua berekening en visueel resultaat)?
7. HOOFDSTUK 4 (3.5): Leg in detail uit hoe we analoog aan de methode die we gebruiken om texturen aan te brengen op een vlak oppervlak, een textuur kunnen aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Wat is het voornaamste nadeel van deze methode? Welke twee methodes werden er in de cursus eveneens besproken waarmee we dit nadeel kunnen vermijden (een zeer korte algemene beschrijving volstaat)?